概念 01

從帽子矩陣理解殘差與假設檢查

殘差看似誤差，卻是用已見過的反應算出預測之後留下的差。設設計矩陣滿秩、參數個數 $k = p + 1$，**帽子矩陣 (hat matrix) 為** $H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$。代回係數解即得 $\hat{y} = Hy$，$e = (I - H)y = (I - H)\varepsilon$。$H$ 對稱、$H^2 = H$，所以若原誤差的共變異為 $\sigma^2 I$，殘差的共變異矩陣反而是 $\sigma^2(I - H)$，對角項為 $\sigma^2(1 - h_{ii})$。不同點的原始殘差不一定有相同變異，不能直接比絕對大小。

內部標準化殘差 $r_i = e_i / [s\sqrt{1 - h_{ii}}]$ 把殘差換成各自的標準差單位。若有極端點，它會膨脹估計 s 而掩飾自身異常；用刪去該點後的 $s_{(i)}$ 取代 s，得外部學生化殘差。在獨立常態誤差等條件下，外部學生化殘差服從 t_{n-k-1}。不同書的 standardized 或 studentized 用詞有差，應看分母是否用刪點估計。

依問題選圖：殘差對擬合值若呈彎曲，先檢查均值函數；範圍呈漏斗則查變異數隨水準改變。按時間順序畫殘差可找群聚或連續同號；常態 Q–Q 圖比較排序後殘差與理論分位數，可發現尾厚或偏態，不能用它判斷時間順序。正態性主要關係到有限樣本精確推論，偏離常態並不使最小平方解不存在。**即：每張圖只能診斷它保留的資訊。**

★ 精選 · 5.1 · 講義 p.86

$s = 0.7235, h_{22} = 0.3559$，求第二筆殘差的估計變異。

參考解答

$0.7235^2(1 - 0.3559) = 0.3372$。

解析

原誤差同變異，殘差變異仍依槓桿而異。

★ 精選 · 5.2 · 講義 p.86

11 筆、二斜率、$RSS = 32, e_3 = 1.2, h_{33} = 0.6$，求標準化殘差。

參考解答

$s = \sqrt{32/8} = 2$，$r_3 = 1.2/(2\sqrt{0.4}) = 0.9487$。

解析

自由度需扣截距。

★ 精選 · 5.3 · 講義 p.86

內部標準化殘差 0.83，全樣本 s=22.4、刪去該點後 s=17.2；求外部學生化殘差。

參考解答

$0.83(22.4/17.2) = 1.081$。

解析

分子與槓桿相同，只替換尺度。

★ 精選 · 5.5 · 講義 p.87

簡單迴歸 x 值為 3、7、11、15，求帽子矩陣。

參考解答

各列依序為 (0.7,0.4,0.1,−0.2)、(0.4,0.3,0.2,0.1)、(0.1,0.2,0.3,0.4)、(−0.2,0.1,0.4,0.7)。

解析

逐格算 $h_{ij} = 1/4 + (x_i - 9)(x_j - 9)/80$。非對角權重可為負。

★ 精選 · 5.17 · 講義 p.91

Q–Q 圖顯示左尾有過多很低的標準化殘差；能否推出左偏、序列相關或若干點有高影響？

參考解答

可判讀左偏跡象（僅 I，A）；不能由圖判斷序列相關或高影響。

解析

Q–Q 圖保留排序分位數，沒有觀察時間或槓桿。

概念 02

離群、槓桿與影響力：三個不能混用的問題

離群值（outlier）是反應與給定解釋值的預測差得多；槓桿值（leverage）則只看設計。h_{ii} 衡量第 i 筆反應對自己擬合值的權重。含截距時 $1/n \le h_{ii} \le 1$，且 $\sum h_{ii} = \operatorname{tr} H = k$，平均為 k/n。簡單迴歸的

$$h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}}$$

說明離 x 中心越遠越有槓桿。兩倍平均槓桿是診斷規則，不是定理。高槓桿點若剛好符合模型，刪除它不一定改變擬合。

影響力（influence）問刪掉觀察後整條曲線改變多少。令 $\hat{y}_{j(i)}$ 為刪掉第 i 個觀察後在 j 的擬合，Cook 距離是 $D_i = \sum_j (\hat{y}_j - \hat{y}_{j(i)})^2 / (k s^2)$。刪點引起的擬合差為 $h_{ji} e_i / (1 - h_{ii})$，而 $\sum_j h_{ji}^2 = h_{ii}$（取 $H^2 = H$ 的對角項），所以

$$D_i = \frac{e_i^2}{k s^2} \frac{h_{ii}}{(1 - h_{ii})^2} = \frac{r_i^2}{k} \frac{h_{ii}}{1 - h_{ii}}.$$

例如 h_{ii} 接近 1 時，原始殘差可能很小，刪點後模型仍大幅改變。診斷門檻只用來找值得查核的點，應查誤植、業務情境與模型設計，再比較保留及移除結果，而非一律刪掉。

★ 精選 · 5.8 · 講義 p.88

60 筆，5 斜率；前五槓桿 0.1612、0.0808、0.2159、0.0259、0.1307。誰超出兩倍平均？

參考解答

平均 $6/60 = 0.1$；只有第 3 筆超過 0.2。

解析

帽子矩陣的跡等於參數個數。

★ 精選 · 5.11 · 講義 p.88

簡單迴歸四名考生的 (槓桿,標準化殘差) 為 (0.6205,−1.3477)、(0.2018,−0.4171)、(0.6486,−1.1121)、(0.2807,1.1472)。以 D>1 判斷。

參考解答

$D = r^2 h/[2(1-h)]$ 得約 1.485、0.022、1.141、0.257；共 2 名 (C) 。

解析

絕對殘差大的點仍須考慮其設計位置。

★ 精選 · 5.13 · 講義 p.89

四參數模型 $e_1 = 7.624, s = 4.823, D_1 = 0.804$，反求槓桿。

參考解答

解 $0.804 = 7.624^2 h / [4(4.823)^2(1-h)^2]$，取可行根 $h = 0.4252$。

解析

另一根 2.3518 超過 1，不能是槓桿。

概念 03

多重共線性與變異數膨脹因子

若保單年齡與保單年資常一起變，資料可能容易預測總保費，卻難區分每個變數單獨影響。對第 j 個解釋變數，用其他解釋變數（含截距）做輔助迴歸，其 R_j^2 越高，扣掉其他變數後可供辨識 j 的變異越少。輔助迴歸的殘差平方和是 $S_{jj}(1-R_j^2)$，而完整迴歸斜率變異為誤差變異除以這個剩餘平方和：

$$VIF_j = \frac{1}{1-R_j^2}, \qquad SE(\hat{\beta}_j) = \frac{s\sqrt{VIF_j}}{\sqrt{S_{jj}}} = \frac{s\sqrt{VIF_j}}{s_{x_j}\sqrt{n-1}}.$$

所以 VIF 放大的是變異，標準誤只乘其平方根。若 $R_j^2 = 1$ 就完全共線，無唯一係數；若為 0，VIF=1。容忍度是 VIF 的倒數。門檻 5 或 10 只是經驗規則。若理論要求控制該變數，不宜單憑門檻刪除；可蒐集更多獨立變異、重設特徵或用收縮法改善預測。單純換單位不會消除原變數間共線性。

★ 精選 · 5.21 · 講義 p.92

三個 x 各對其餘變數迴歸，其中第 3 個的解釋與殘差平方和是 214258、85883，且其解釋比例為三者最高。最大 VIF？

參考解答

$R_3^2 = 214258/300141 = 0.71386$，最大 VIF 約 3.495（D）。

解析

VIF 隨輔助迴歸解釋比例增加。

★ 精選 · 5.25 · 講義 p.93

上題資料有 50 筆、三斜率，y 模型 RSS=142.4。求 b_3 的 SE。

參考解答

$SE = \sqrt{(142.4/46)/89.7} = 0.1858$。

解析

分子來自 y 模型，分母來自輔助 x 模型。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
槓桿值	leverage	描述觀察點在設計空間的位置；不是實際誤差大小。
影響點	influential observation	移除此點會明顯改變擬合。
變異數膨脹因子	variance inflation factor	解釋變數和其餘變數線性重疊造成的估計變異倍數。

練習 · 5.4 · 講義 p.87

反應 (19,32,19,17,13,15)，H 第五列 (−0.146,−0.038,0.184,0.411,0.443,0.146)。求第五殘差。

參考解答

先內積得預測 14.442，故 $13-14.442=-1.442$（A）。

解析

H 的一列是各反應對同一擬合值的權重。

練習 · 5.6 · 講義 p.87

原 s=8.25、外部學生化=0.895、內部標準化=0.823，求刪點後 s。

參考解答

$s_{(1)} = 8.25(0.823/0.895) = 7.586$（A）。

解析

同一筆殘差的兩種換算值反比於分母。

練習 · 5.7 · 講義 p.88

$y=(14,12,8,3)$，第一列 H 為 (0.35,0.45,0.05,0.15)，s=4.1623，求第一標準化殘差。

參考解答

$e_1=14-11.15=2.85$，$r_1=2.85/(4.1623\sqrt{0.65})=0.8493$（C）。

解析

先算原始殘差，之後再標準化。

練習 · 5.9 · 講義 p.88

前五筆槓桿值為 0.1612、0.0808、0.2159、0.0259、0.1307，對應殘差為 −1.515、1.524、1.398、−0.633、0.825，殘差標準誤為 0.8。哪些筆的內部標準化殘差絕對值大於 2？

參考解答

依序 −2.068、1.987、1.973、−0.802、1.106；只第 1 筆。

解析

不要把第 3 筆的高槓桿直接視為離群。

練習 · 5.10 · 講義 p.88

4 斜率加截距，$r_6 = 0.824, h_{66} = 0.471$，求 Cook 距離。

參考解答

$0.824^2(0.471)/[5(1-0.471)] = 0.1209$。

解析

r 已經標準化，不要再除一次 s。

練習 · 5.12 · 講義 p.89

五點的 (原始殘差,槓桿) 為 (0.153,0.305)、(0.274,0.223)、(−0.211,0.190)、(−0.444,0.101)、(0.352,0.176)。誰最具影響力？

參考解答

第 5 點。比較 $e_i^2 h_i/(1-h_i)^2$ 得 0.01478、0.02773、0.01289、0.02464、0.03212。

解析

同模型共同乘數可略去；原始殘差公式分母有平方。

練習 · 5.14 · 講義 p.89

12 斜率加截距，RSS=618，某點 $h=0.35, e=9.5, D=5$，求樣本量。

參考解答

用 $s^2 = 618/(n-13)$ 代入 Cook 原始殘差公式，得 $n \approx 550$（C）。

解析

自由度中的 13 為參數總數。

練習 · 5.15 · 講義 p.89

80 筆簡單迴歸 $\bar{x}=51, S_{xx}=60919$；何範圍超過兩倍平均槓桿？

參考解答

令 $1/80+(x-51)^2/60919>4/80$，解得 $x<3.20$ 或 $x>98.80$。

解析

單變數槓桿取決於距離中心的平方。

練習 · 5.16 · 講義 p.90

六筆四參數模型的 $e = (0.07, -0.03, -0.04, 0.11, -0.04, -0.07)$、$h = (0.684, 0.975, 0.797, 0.418, 0.443, 0.684)$、$s^2 = 0.012657$；以 D>1 判斷。

參考解答

用 $D = e^2 h / [4s^2(1-h)^2]$，只有第 2 點（約 27.73）超標（B）。

解析

極端高槓桿可讓很小的原始殘差仍有很大影響。

練習 · 5.18 · 講義 p.91

以 VIF 至少 5 為共線性門檻，輔助迴歸的 R_j^2 至少多少？

參考解答

$1/(1-R_j^2) \geq 5$，故至少 0.8。

解析

VIF 的 R^2 是 x 對其他 x 的結果。

練習 · 5.19 · 講義 p.91

只有兩個解釋變數，兩者相關為 0.4，求第二變數的 VIF。

參考解答

$1/(1-0.4^2) = 1.1905$。

解析

單變數輔助迴歸的決定係數是兩變數相關的平方。

練習 · 5.20 · 講義 p.92

駕駛里程與用途均為二元變數。各自中心化平方和 1.2，共變乘積和 0.8，求里程 VIF。

參考解答

$R^2 = 0.8^2/(1.2^2) = 4/9$, $VIF = 1.8$。

解析

指標變數也可做輔助線性迴歸。

練習 · 5.22 · 講義 p.93

A 的輔助迴歸 RSS/TSS=7070/92990，B 為 34650/87020；以 VIF>5 判斷。

參考解答

A 約 13.15，B 約 2.51，只有 A（C）。

解析

輔助資料中的 TSS/RSS 就是 VIF，不能用反應模型的 R^2。

練習 · 5.23 · 講義 p.93

三個輔助 R_j^2 為 0.05、0.83、0.47，哪個 VIF 超過 5？

參考解答

約 1.053、5.882、1.887，只有第 2 個（B）。

解析

高 VIF 不直接代表反應與該變數相關。

練習 · 5.24 · 講義 p.93

x_3 的總平方和 115.4，對其餘變數迴歸 RSS=89.7。求 VIF。

參考解答

$115.4/89.7 = 1.2865$。

解析

總變異除去不能被其他 x 解釋的變異。

練習 · 5.26 · 講義 p.93

24 筆三斜率，$S_{11}=64.4284, RSS_y=196.0310, SE(b_1)=0.8955$。求 VIF。

參考解答

$VIF_1=(0.8955)^2(64.4284)/(196.0310/20)=5.271$。

解析

利用斜率估計變異反推出共線性放大的比例。

練習 · 5.27 · 講義 p.94

圖一殘差散布隨擬合值變寬；圖二殘差偏向正側。判斷同變異、異質變異、非常態的證據。

參考解答

圖一支持異質變異；圖二形狀暗示非常態，對應 II、III（E）。

解析

殘差圖提供跡象，若專門檢查非常態宜搭配常態 Q–Q 圖。